



NORTHLINE RD

Soluciones de Mensajería y Paquetería a Nivel Nacional

EQUIPOS SELECCIONADOS

Inventario técnico y justificación de la solución propuesta

1. Router de Borde / uCPE — Cisco Catalyst C8200-UCPE-1N8 (5 unidades)



Router de borde (edge/uCPE) con 8 núcleos, 6 puertos GigabitEthernet y slots NIM/PIM. Se utiliza como el dispositivo de núcleo/borde en cada sede: R-CORE en Santo Domingo, ROMANA en La Romana, el router de Santiago junto a SW6, y R-SW1/R-SW2 como routers internos de distribución. Su capacidad de virtualización (NFVIS) permite ejecutar funciones de red —firewall, VPN, enrutamiento— sin necesidad de hardware adicional, lo cual resulta ideal para las sedes remotas que requieren DMVPN/IPsec hacia el HUB y OSPF multiárea entre sitios.

2. Switch de Acceso/Distribución — Cisco Catalyst C9200L-48PL-4G-E (11 unidades)



Switch de 48 puertos con PoE+ parcial y 4 uplinks de 1G. Se emplean como switches de acceso y distribución en cada sede (SW3–SW9 y los enlaces internos). Soportan VLANs, EtherChannel, STP con BPDU/Root Guard, DHCP snooping, DAI y port security, cubriendo todos los requisitos de seguridad de capa 2 del proyecto. El PoE permite alimentar teléfonos IP y puntos de acceso inalámbrico sin necesidad de fuentes externas.

3. Servidor — Dell PowerEdge R760 (2 unidades)



Servidor 2U de doble socket, de alto rendimiento y orientado a virtualización (memoria DDR5, bus PCIe Gen5). Se utilizan para consolidar los servicios críticos de la empresa —Web, DNS, DHCP, correo y FTP/RADIUS— mediante virtualización. Cada R760 puede alojar varias máquinas virtuales, razón por la cual dos servidores físicos son suficientes para los servicios contemplados en el proyecto.

4. Cotización de Equipos

Equipo	Modelo	Cant.	Precio Unit.	Subtotal
Router edge/uCPE	Cisco C8200-UCPE-1N8	5	US\$1,800	US\$9,000
Switch acceso/distribución	Cisco C9200L-48PL-4G-E	11	US\$2,600	US\$28,600
Servidor rack	Dell PowerEdge R760	2	US\$6,500	US\$13,000
Total estimado		19		US\$50,000

5. Justificación de la Selección de Equipos

Jerarquía de tres capas

- El router C8200 cumple la función de núcleo/borde con capacidad de virtualización y VPN entre sedes.
- Los switches C9200L manejan distribución y acceso departamental con soporte completo de Capa 2/3 (VLANs, HSRP, OSPF).
- Los servidores centralizan los servicios que consumen todas las sedes.

Escalabilidad multisede

- Con 5 sedes (Santo Domingo, Santiago, La Romana, Puerto Plata, Barahona) interconectadas por DMVPN, cada sitio requiere su propio router de borde, de ahí las 5 unidades.

Seguridad integrada

- Los C9200L incluyen soporte de hardware para DHCP snooping, DAI, port security y ACLs, sin necesidad de recurrir a switches más costosos de la serie 9300/9500, manteniendo el costo controlado.

Consolidación de servicios

- En lugar de un servidor físico por servicio (Web, DNS, correo, RADIUS), los R760 virtualizan varios servicios por máquina, reduciendo espacio en rack, consumo eléctrico y costo total.

Relación costo-beneficio

- Tanto el C8200 como el C9200L pertenecen a las líneas "Lite/Essentials" de Cisco, brindando las funciones necesarias para el proyecto sin pagar de más por características de datacenter que no son requeridas.